

Configuración del módulo bluetooth HC-5 PROTO.



Este documento describe la configuración del dispositivo con referencia [HC-5 PROTO](#) mediante comandos AT, usando el software PuTTY .

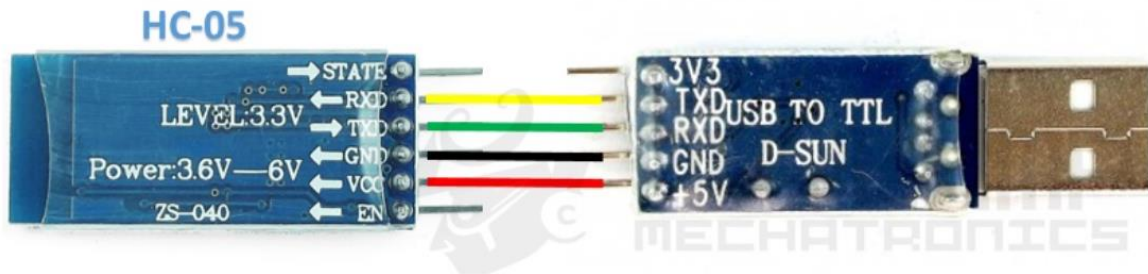
Herramientas:

- USB a TTL. [\[AQUÍ\]](#).
- Cables jumper dupont hembra a hembra. [\[AQUÍ\]](#).
- HC-5 PROTO. [\[AQUÍ\]](#).

Software:

- PuTTY. [\[AQUÍ\]](#).

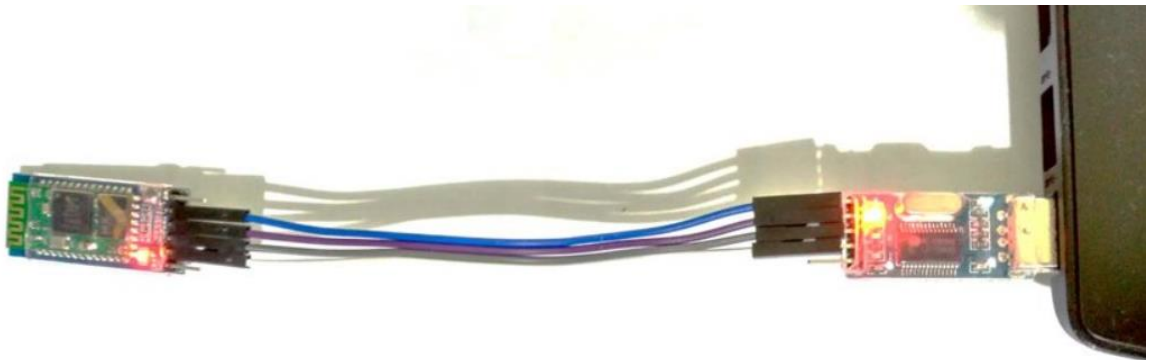
Conexiones:



HC-5 PROTO	USB A TTL.
RXD	TXD
TXD	RXD
GND	GND
VCC	+5V

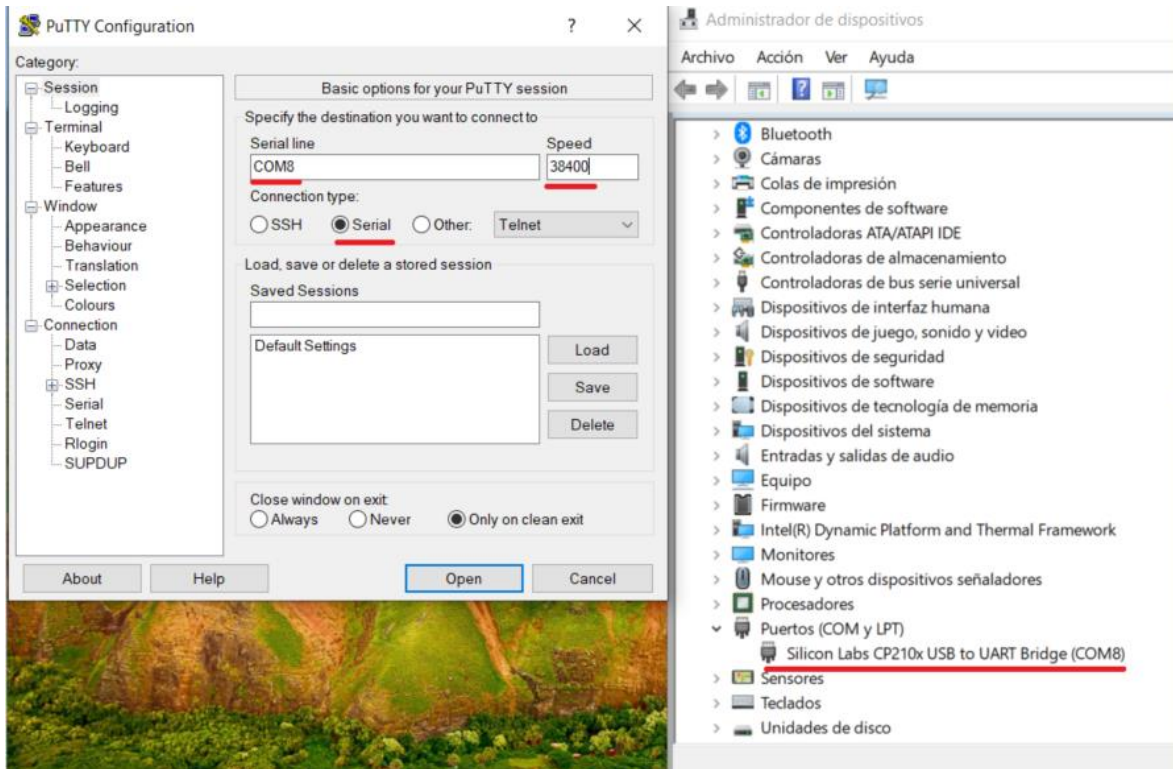
Nota: Existen varias versiones del módulo Bluetooth HC-05. El modelo usado tiene un pulsador, pero no es necesario presionarlo para ingresar al Modo AT, ya que este modo viene habilitado de fábrica. Conéctelo directamente a la PC usando PuTTY con las siguientes configuraciones.

1. Conecte el USB a TTL al puerto USB de la computadora **[adjunto imagen]**.

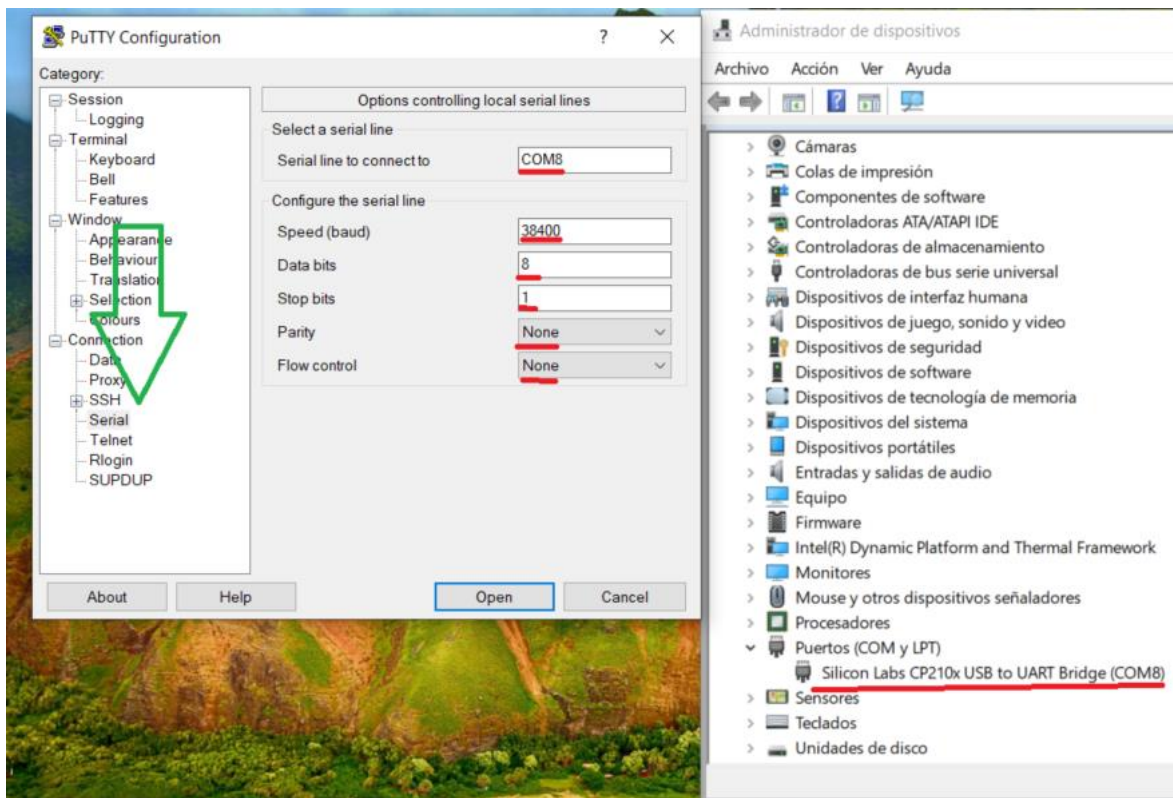


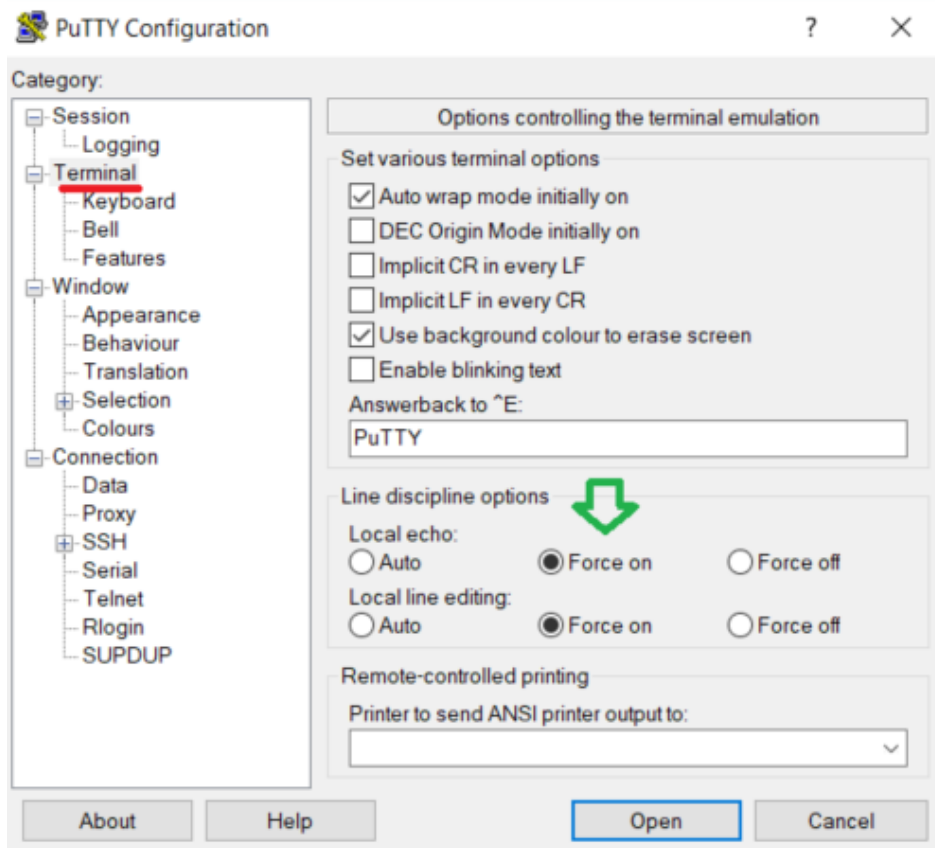
El LED del módulo HC-5 PROTO parpadeará rápidamente.

2. Ejecute el software PuTTY, configure el puerto COM y la velocidad en “38400 baud” (valor por defecto). **[Adjunto imagenes].**



Seleccionamos la pestaña “Serial” y configuramos según se muestra en la imagen.





Para finalizar las configuraciones, seleccionamos la pestaña “Terminal” y ajustamos las opciones como se indica en la imagen.



Echo esto Podemos empezar a enviar los comandos AT a nuestro Bluetooth.

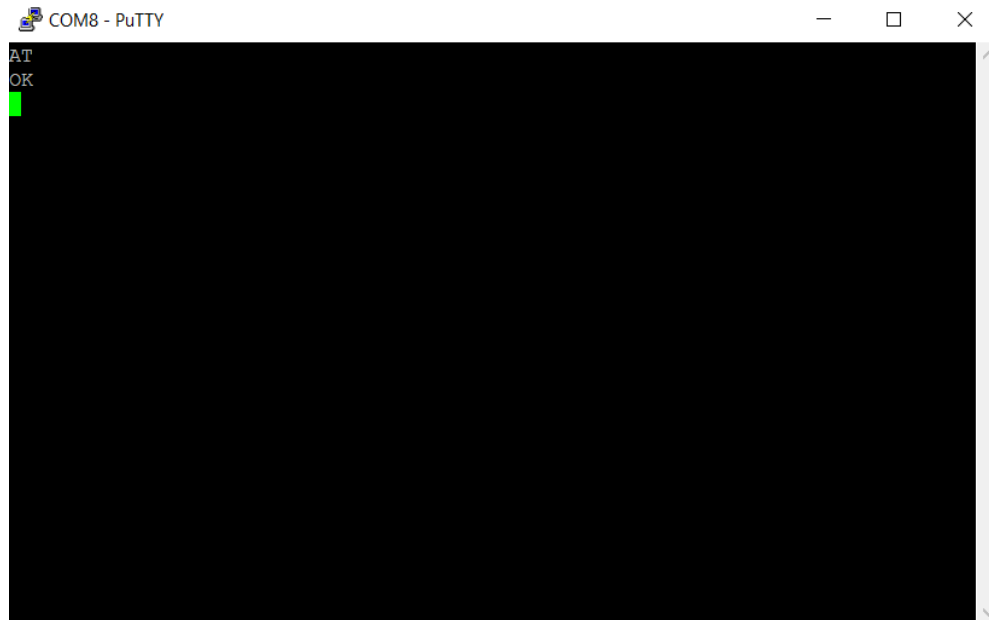
3. Test de comunicación

Lo primero es comprobar si nuestro bluetooth responde a los comandos AT

Enviar: AT

Recibe: OK

Si recibimos como respuesta un OK entonces podemos continuar, sino verificar las conexiones o los pasos anteriores.



```
COM8 - PuTTY
AT
OK
█
```

Cambiar nombre de nuestro módulo HC-5

Por defecto nuestro bluetooth se llama “HC-5” esto se puede cambiar con el siguiente comando AT

Enviar: AT+NAME=<Nombre> Ejm: AT+NAME=Robot

Respuesta: OK



```
COM8 - PuTTY
AT
OK
AT+NAME=Robot
OK
AT+NAME?
+NAME: ROBOT
OK
█
```

Cambiar Código de Vinculación

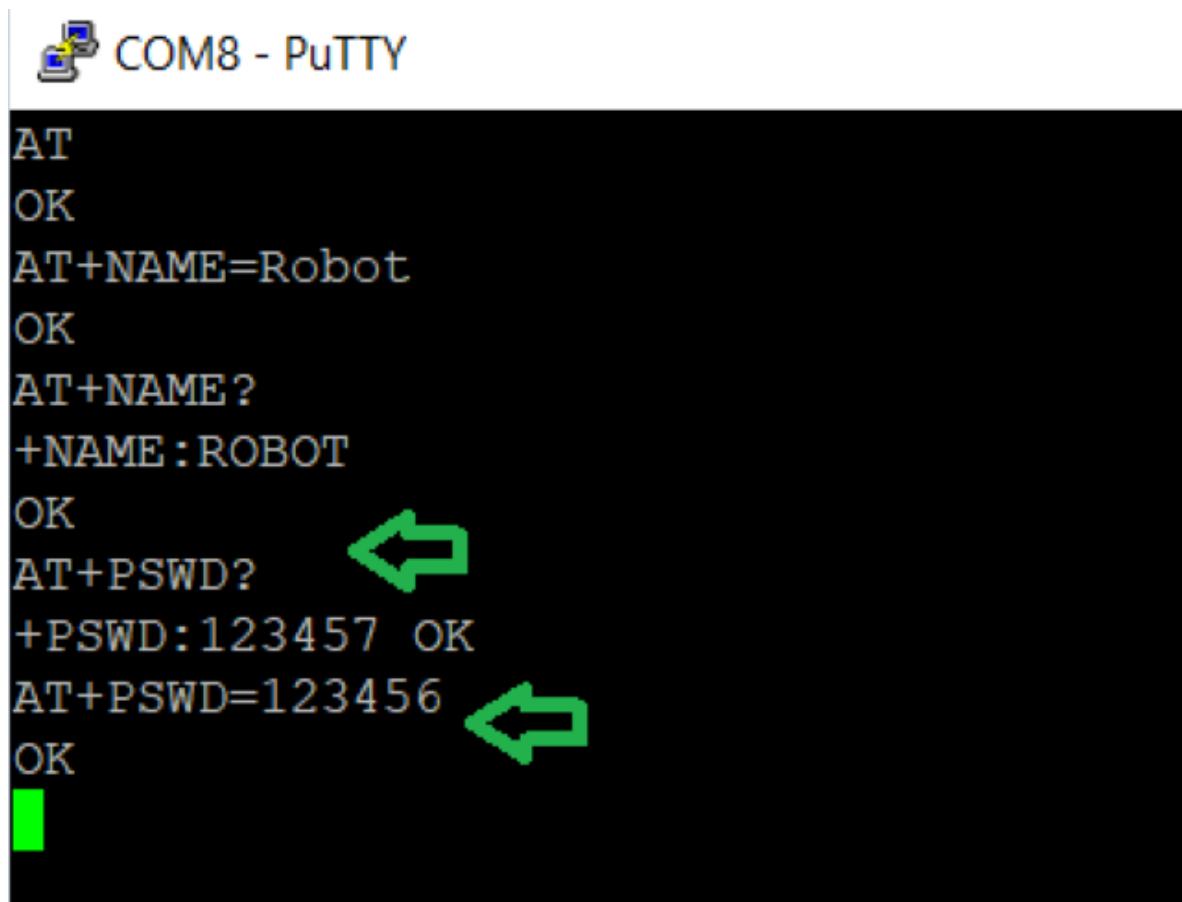
Por defecto, el dispositivo no viene con un código de vinculación, por lo que se puede conectar directamente.

Para asignarle un código, es necesario enviar el siguiente comando AT junto con los 6 dígitos que se establecerán como código.

Enviar: AT+PSWD=<Pin_6_Digitos> Ejm: AT+PSWD=123456

Respuesta: OK

Se puede saber cuál es el pin actual de nuestro modulo, para eso hay que enviar el siguiente comando: **AT+ PSWD?**



```
AT
OK
AT+NAME=Robot
OK
AT+NAME?
+NAME:ROBOT
OK
AT+PSWD?
+PSWD:123457 OK
AT+PSWD=123456
OK
```

Configurar la velocidad de comunicación:

La velocidad por defecto es de 9600 baudios, con Stop bit =0 (1 bit de parada), y sin Paridad, para cambiar estos parámetros, se hace uso del siguiente comando AT:

Enviar: AT+UART=<Baud> ,< StopBit>,< Parity>

Respuesta: OK

Donde :

< Baud > equivale a una velocidad, los valores pueden ser: 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 23400, 460800, 921600 o 1382400.

< StopBit> es el Bit de parada, puede ser 0 o 1, para 1 bit o 2 bits de parada respectivamente, Para aplicaciones comunes se trabaja con 1 bit por lo que este parámetro normalmente se lo deja en 0.

< Parity> Es la paridad, puede ser 0 (Sin Paridad), 1 (Paridad impar) o 2 (Paridad par). Para aplicaciones comunes no se usa paridad, por lo que se recomienda dejar este parámetro en 0.

Ejemplo:

Enviar: AT+UART=9600,0,0

Respuesta: OK

Se puede saber cuál es la configuración actual, para eso hay que enviar el siguiente comando: **AT+UART?**

Configurar el Role: para que trabaje como Maestro o Esclavo

Por defecto nuestro HC-05 viene como esclavo, el siguiente comando nos permite cambiar esto:

Enviar: AT+ROLE=<Role> Ejm: AT+ROLE=0

Respuesta: OK

Donde:<Role>

0 -> Esclavo

1 -> Maestro

Para saber cuál es la configuración actual, enviar el siguiente comando: **AT+ ROLE?**.

Otros comandos AT de utilidad:

Obtener la versión del firmware:

Enviar: AT+VERSION?

Respuesta: +VERSION<Versión> Resp Ej: +VERSION:2.0-20100601

Obtener la dirección de nuestro modulo bluetooth

Enviar: AT+ADDR?

Respuesta: +ADDR:<dirección> Resp Ej: +ADDR: 98d3:31:2052e6

Resetear nuestro Modulo, después de hacer esto salimos del MODO AT

Enviar: AT+RESET

Respuesta: OK

Restablecer valores por defecto.

Enviar: AT+ORGL

Respuesta: OK

*Al hacer esto todos los parámetros del módulo se restablecen, a los valores por defecto de fábrica. En algunas versiones la velocidad cambia a 38400 baudios y en otros a 9600.